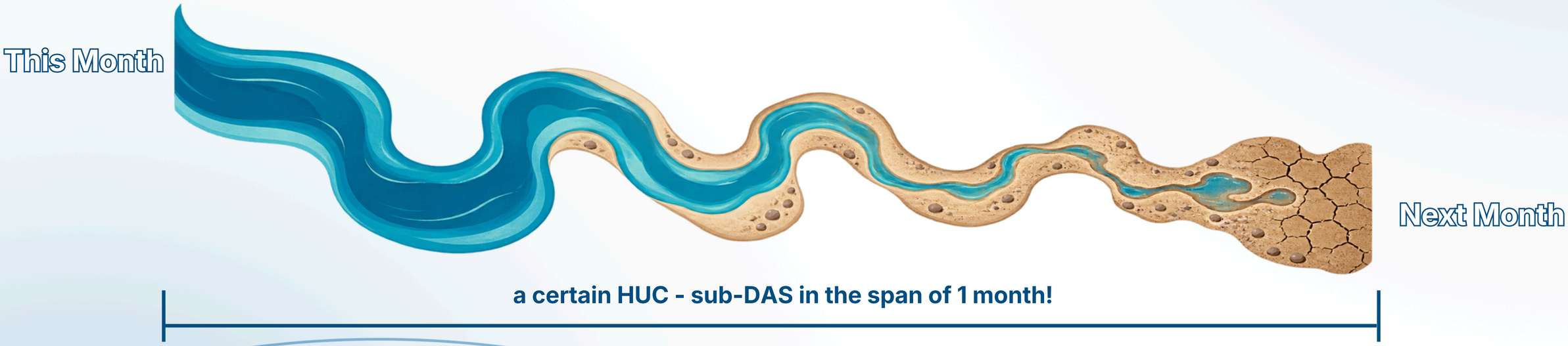
Water Stress Tidak Menunggu Kita Sampai Bulan Depan

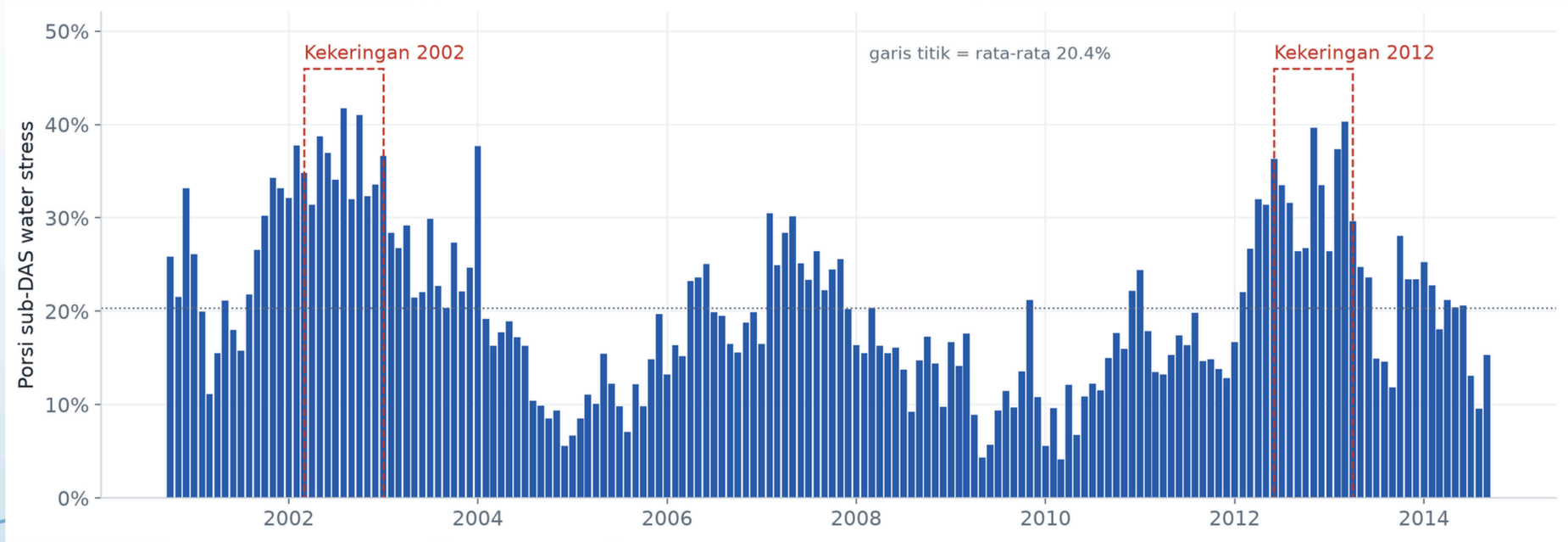
Proporsi sub-DAS (HUC12) dengan pasokan air di bawah 60% kondisi normal berubah tajam dari bulan ke bulan dan meningkat signifikan pada periode kekeringan nasional.

“Can you see it coming?”



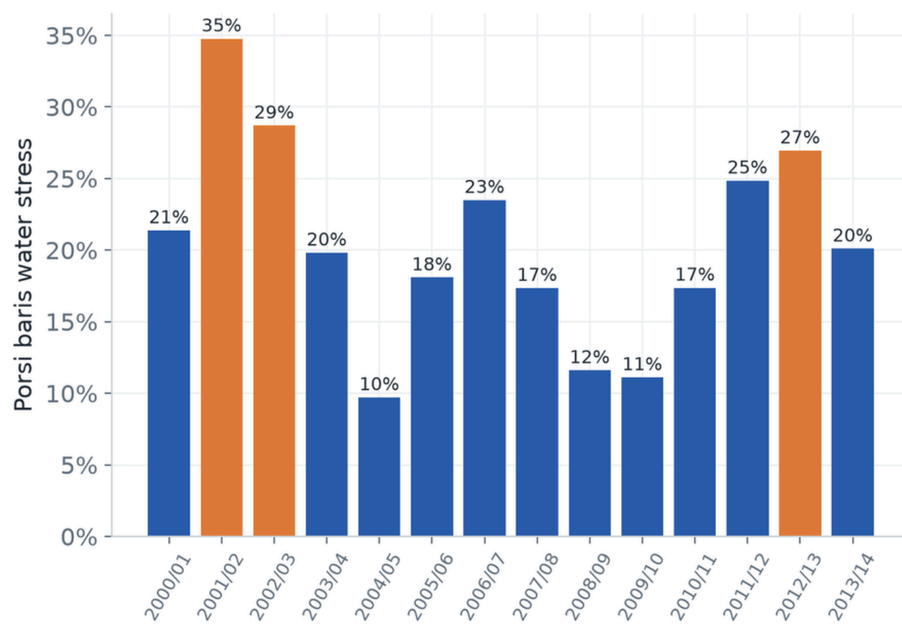
Water Stress BUKAN Kejadian Langka!

“Porsi sub-DAS (HUC12) yang pasokan airnya jatuh di bawah 60% kondisi normal berfluktuasi tajam dari bulan ke bulan, dan melonjak saat kekeringan nasional.”



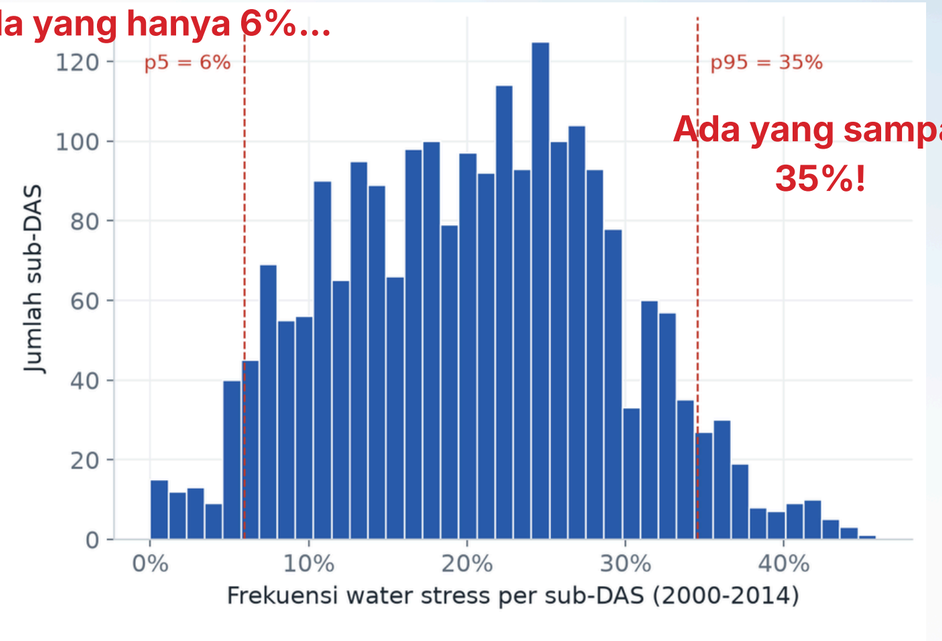
*rata-rata 1 dari 5 sub-DAS AS mengalaminya setiap bulan

Ketimpangan Risiko Antar Wilayah



tahun kering 2001/02 mencapai 35%,
lebih dari 3x tahun basah 2004/05 (10%).

Ada yang hanya 6%...



terdapat variasi besar pada frekuensi
water-stress per sub-DAS!

Dengan Kondisi yang Begitu Dinamis, Kami Pun Bertanya:

Apakah musim?

Apakah tingkat pemakaian air?

Bisakah kita tahu sub-DAS mana yang akan mengalami water stress bulan depan?

Apakah kondisi pasokan air?

Atau kondisi wilayah sekitarnya?

GALON

An Observation and Analysis using Geospatially-Aware Learning for One-month-ahead water-stress across Networks

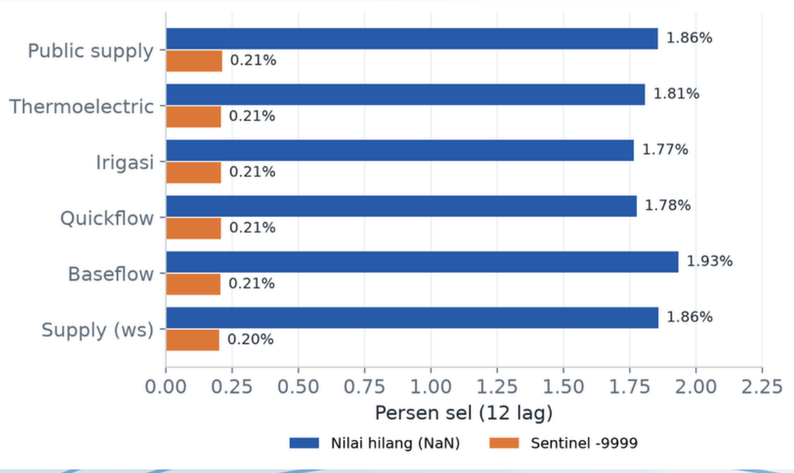
Riantama Putra

Athilla Zaidan Zidna Fann

Nicholas Wise Saragih Sumbayak

Deskripsi Dataset

id	origin_id	month	q_ws_cum_m3_lag0	q_ws_cum_m3_lag1	q_bf_inc_m3_lag0	clim_median_next	label
3b25689e53a0	250	April	9215.290565724765	8973.436795539741	8302.706469675493	22681.8	1
e23a13e8ad68	245	december	537.8058102586435	583.6159063500835	537.7454677593703	2311.68	1
77514a298be2	125	7	23789,837	30006.98611805122	1904.3778872515159	22462.4	0
288ddcb66552	30	1	69,611,537.104	8700235.881289864	1811014.7241586174	19184000.0	0
9d3a1cae1ba1	114	6	54564642.31755584	-9999	757031.8586318907	45614000.0	0
4e1157f9eba2	219	10	5191944565.558725	-9999	107098128.17822406	11635600.0	1
9c7eb94aa2d9	152	1	3084069.7716890085	7701440.273505473	NaN	1668210.0	0
b65e571dafef	122	10	1225658.1591186107	1257817.5503197506	609143.3815758579	1515570.0	0



NaN
1.8-1.9% sel

Sentinel -9999
0.2% Sel

Minimal 1 NaN
71% baris

***tidak bisa dibuang**

Dimensi Dataset Utama

- Train: 378.780 baris × 103 kolom
- 2.196 sub-DAS (HUC12)
- 168 bulan data historis
- Periode: Sep 2000 – Agu 2014

Dataset Test

- 2.982 sub-DAS (HUC12)
- Mencakup 4 periode prediksi
- 26% sub-DAS belum pernah muncul pada data train
- Digunakan untuk memprediksi kondisi bulan berikutnya

***26% sub-DAS belum pernah muncul di train.**

Pemulihan Kualitas Data

Dataset sengaja dikotori dengan 11 jenis korupsi.
Setiap jenis ditangani secara spesifik dan hasil perbaikannya diverifikasi..

Handling duplicated data
378,780 → 368,928 baris (-9,852, 2.6%)

Handling Data Corruption

Format Angka & Bulan
Koma desimal dan pemisah ribuan dibedakan melalui kontinuitas antar lag, "January / jan" -> 1

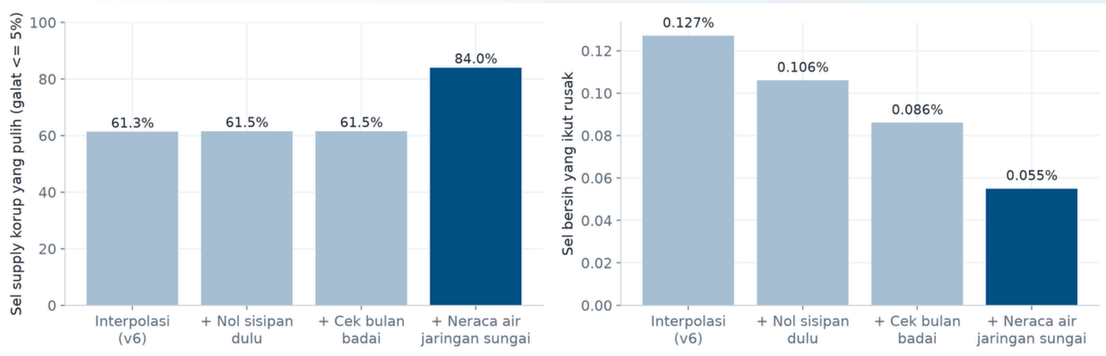
Nilai hilang
Dipulihkan dengan identitas water budget **supply = baseflow + quickflow + aliran hulu**

Sentinel -9999 & Tanda Terbalik
Diubah menjadi **NaN** dan dikoreksi dengan **abs()** → pulih 99.9%

Koreksi *Inconsistency*
1000x (6% sub-DAS) dan to_id tidak konsisten (**2,976 -> 1,097 ID) -> dikoreksi**

Nol sisipan & spike x10-100
Dideteksi melalui pola lag tetangga, lalu diverifikasi dengan neraca air agar lonjakan badai asli tidak ikut dihapus

17 kolom aux_* jebakan
Dibuang, merupakan noise, konstanta, atau jebakan.

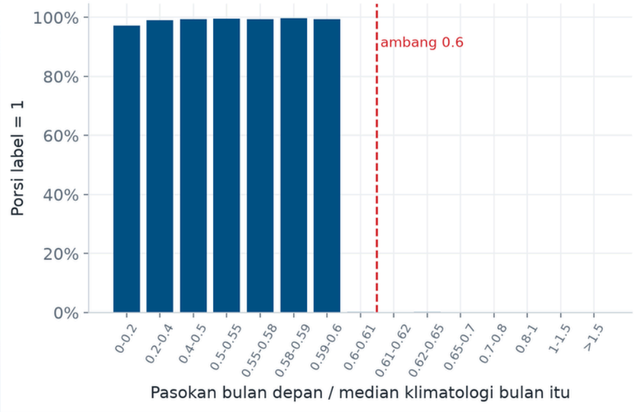


***Satu nilai bulanan dapat muncul pada hingga 12 baris, sehingga median lintas salinan digunakan sebagai *ground truth* untuk mengevaluasi kualitas perbaikan.**

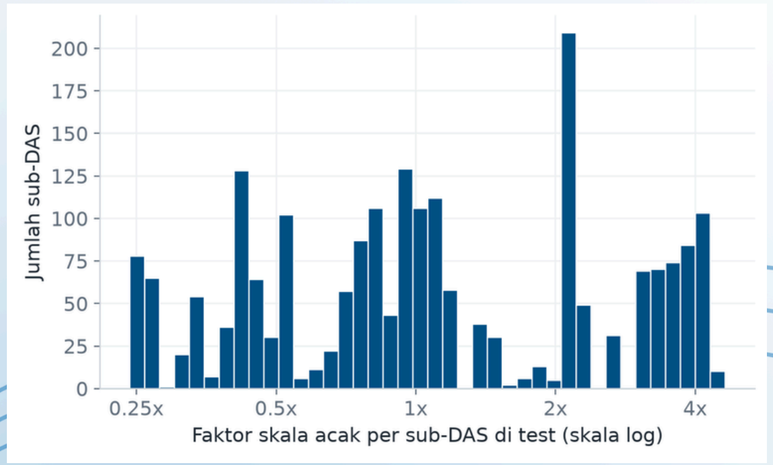
Temuan Kunci Dalam Reperesntasi Fitur

Label **mengikuti satu aturan fisik**, sementara data test mengalami **rescaling acak**.
Karena itu, fitur harus dirancang agar bebas terhadap skala absolut.

Label = 1 jika pasokan bulan depan <= 60% median klimatologi



Setiap sub-DAS test dikalikan faktor acak 0.25x-4x



Label = Aturan Fisik
Cocok 99.998% (definisi SUI USGS),
tepat di ambang 0.6: 99.3 → 0.3%

Label = Aturan Fisik
Tanpa disadari, publik hanya 0.423,
dengan fitur bebas naik ke 0.72

Feature Engineering

Feature Selection
Fitur level-origin & ID sub-DAS dibuang

Discretization
Durasi kekeringan beruntun

Clipping
Laju resesi baseflow 0.2-1.5

Feature Encoding
bulan → sin/cos

Feature Creation
Anomali pasokan vs klimatologi 12 bulan, jarak ke ambang 0.6

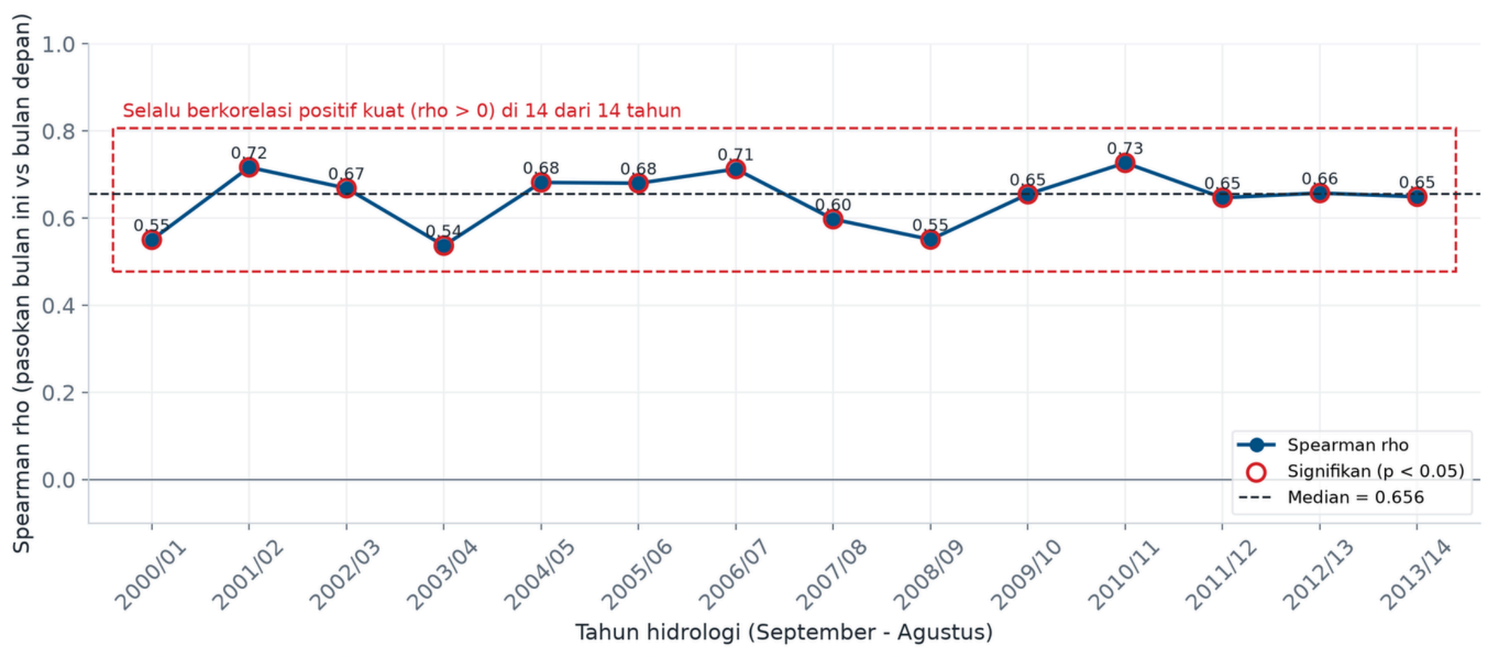
Setiap Tahap Diuji Secara Terstruktur

Setelah preprocessing, kami merumuskan **business questions** dan **hipotesis**, lalu mengujinya melalui **statistik** serta **model** dengan **skema validasi** yang sesuai.

BQ1: Seberapa kuat kondisi bulan ini memprediksi water stress bulan depan?

Karena label adalah rasio terhadap kondisi normal, kami mengukur peluang water stress bulan depan untuk setiap tingkat pasokan bulan ini.

Peluang water stress bulan depan: sub-DAS kering vs normal, per tahun



Note: Batang biru = sudah di bawah ambang 0.6 bulan ini.

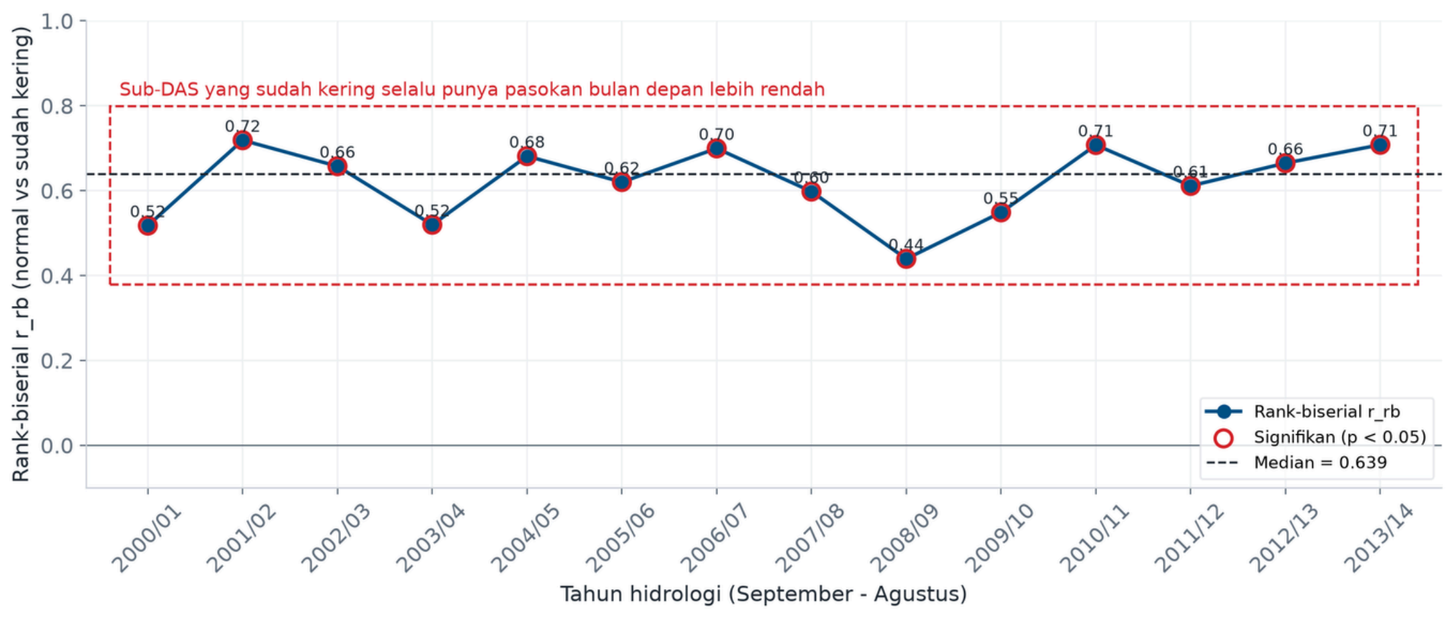
6.6x lebih tinggi

Sub-DAS dengan pasokan bulan ini di bawah 60% normal memiliki peluang 63% mengalami water stress bulan depan, dibanding hanya 9% pada sub-DAS dengan pasokan normal.

BQ1: Seberapa kuat kondisi bulan ini memprediksi water stress bulan depan?

Kami menguji apakah pola ini konsisten di setiap tahun dengan uji chi-square independensi.

Semakin rendah pasokan bulan ini, semakin besar peluang water stress bulan depan



14 dari 14 tahun

Sub-DAS kering selalu memiliki risiko water stress minimal 4.8x lebih tinggi, dengan median 6.2x.

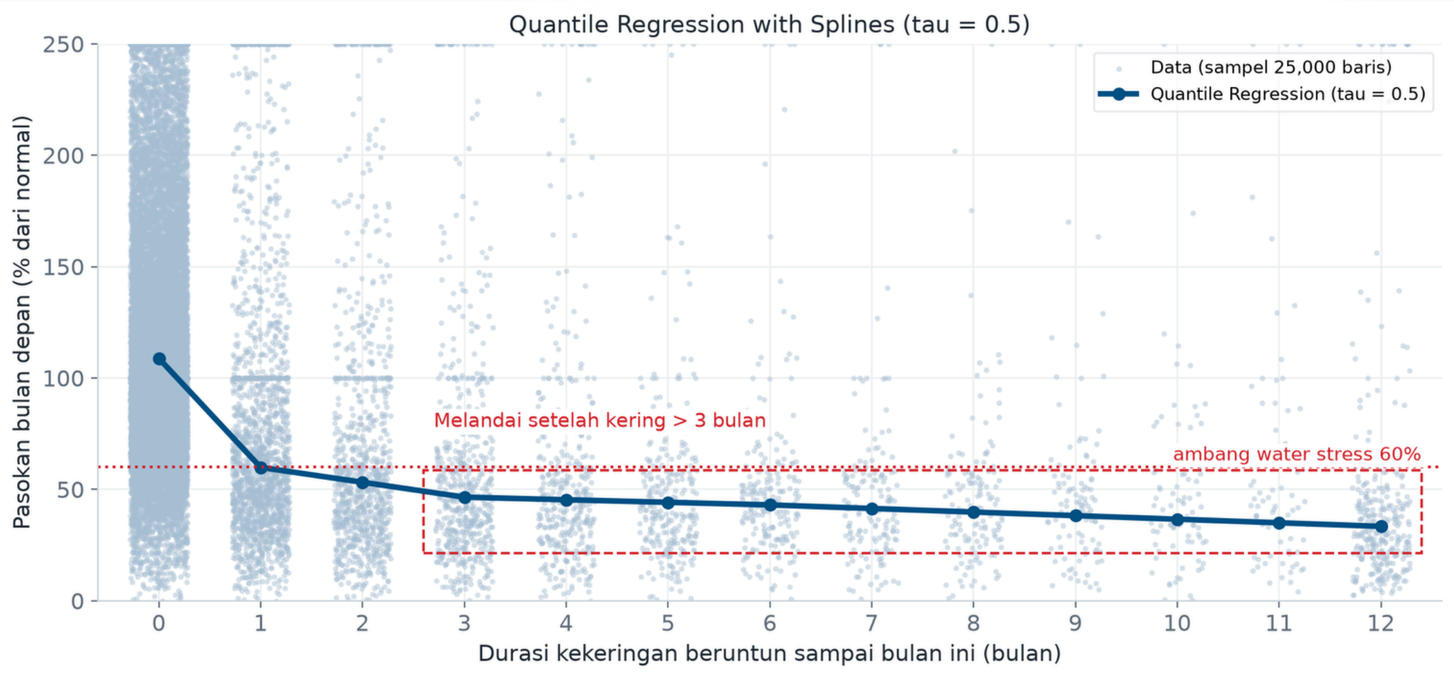
p < 0.001

Perbedaan risiko antara sub-DAS kering dan normal signifikan di seluruh tahun.

BQ2: Apakah makin lama kekeringan, makin sulit pulih? Adakah titik jenuhnya?

Durasi kekeringan beruntun (diskretisasi 0-12 bulan) dibandingkan dengan peluang tetap kering bulan depan.

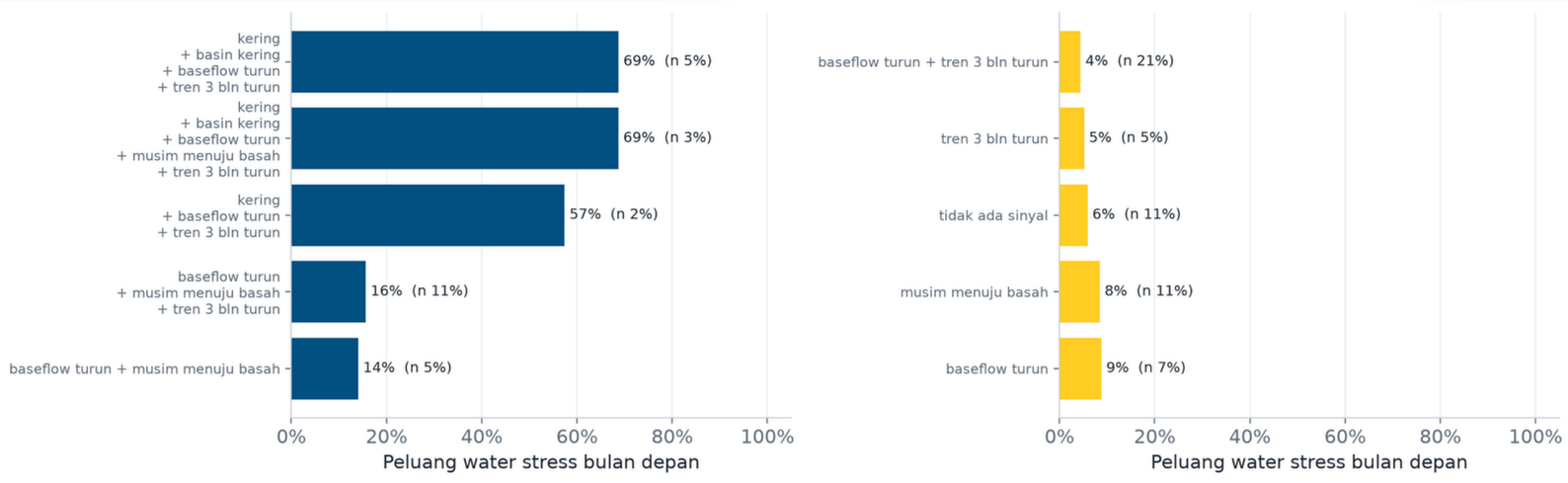
Risiko melonjak di bulan pertama, lalu melandai setelah 6 bulan



D. kekeringan	P. bulan depan	Tambahan
0 -> 1 bulan	9% -> 49%	+40 poin
1 -> 3 bulan	49% -> 66%	+16 poin
3 -> 6 bulan	66% -> 78%	+13 poin
6 -> 12 bulan	78% -> 84%	+6 poin

BQ3: Kombinasi sinyal apa yang paling menentukan risiko water stress bulan depan?

Lima sinyal biner (**kering, basin kering, baseflow turun, musim menuju basah, tren 3 bulan turun**) dikombinasikan; hanya pola dengan support ≥ **2%** yang dianalisis.



Kering + basin kering + baseflow turun adalah kombinasi paling berbahaya (69%)

Pasokan normal yang sedang turun ke musim kering justru paling aman (4.5%)

Key Insights:

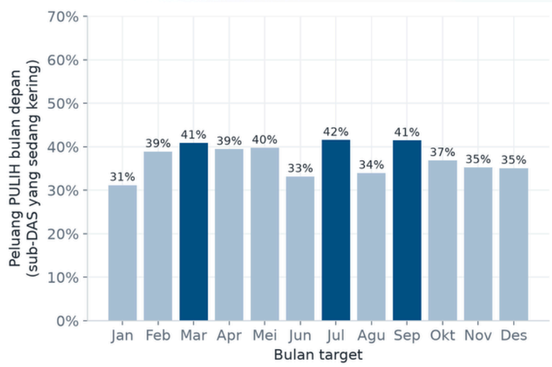
"Musim menuju basah" justru menaikkan risiko pada **sub-DAS normal** (**14-16%**), karena kondisi normal bulan depan **lebih tinggi** sehingga pasokan harus meningkat **lebih cepat** untuk mengejarnya.

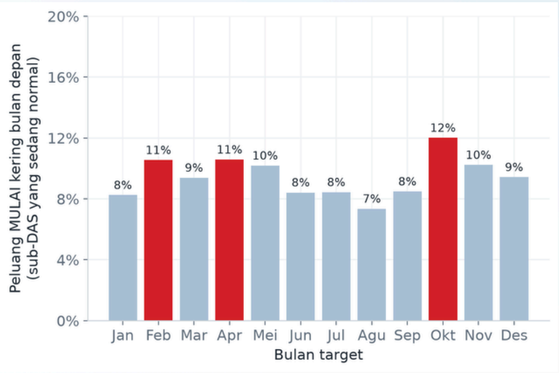
BQ4: Bagaimana musim memengaruhi water stress dan pemulihannya?

Proporsi water stress per bulan target digunakan untuk melihat apakah terdapat periode tertentu yang secara konsisten lebih rawan.

Karena water stress diukur relatif terhadap kondisi normal bulan tersebut, tidak ada "**musim water stress**".
Perubahan antar musim terjadi pada peluang mulai dan pulih.

Kami memisahkan sub-DAS yang sedang kering (**peluang pulih**) dari yang masih normal (**peluang mulai kering**).

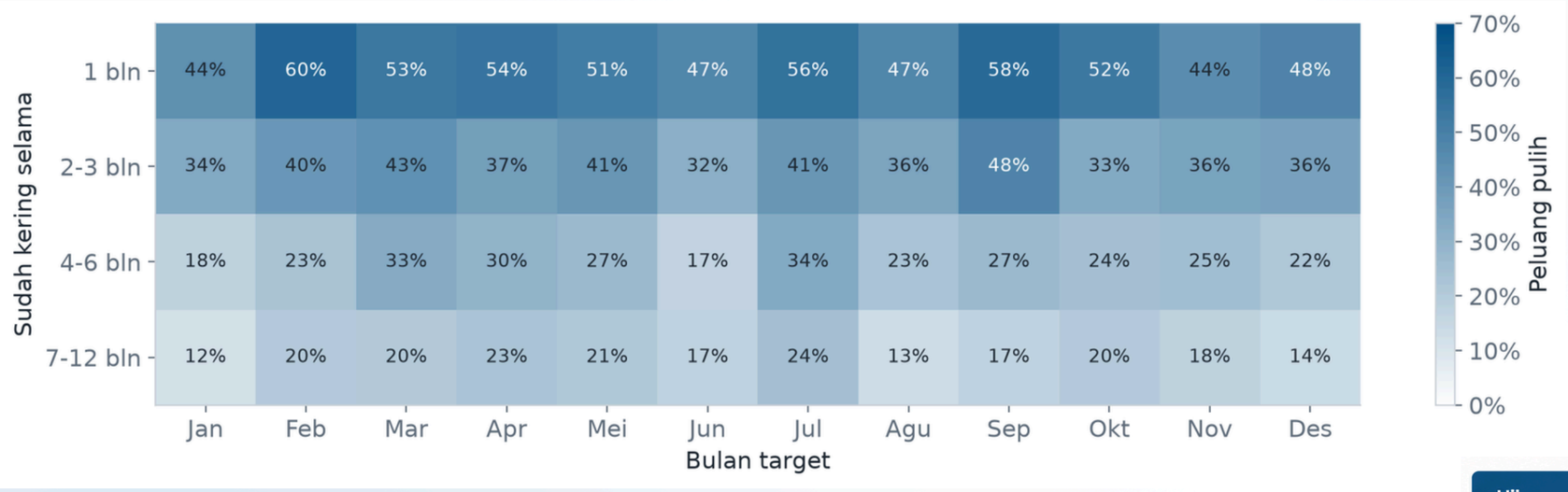




Kekeringan baru paling sering dimulai pada **Oktober (12%)**, **Februari**, dan **April (11%)**

BQ4: Bagaimana musim memengaruhi water stress dan pemulihannya?

Pengaruh bulan terbukti signifikan secara statistik, tetapi riwayat kekeringan memberikan perbedaan peluang pemulihan yang jauh lebih besar.



Key Takeaway:

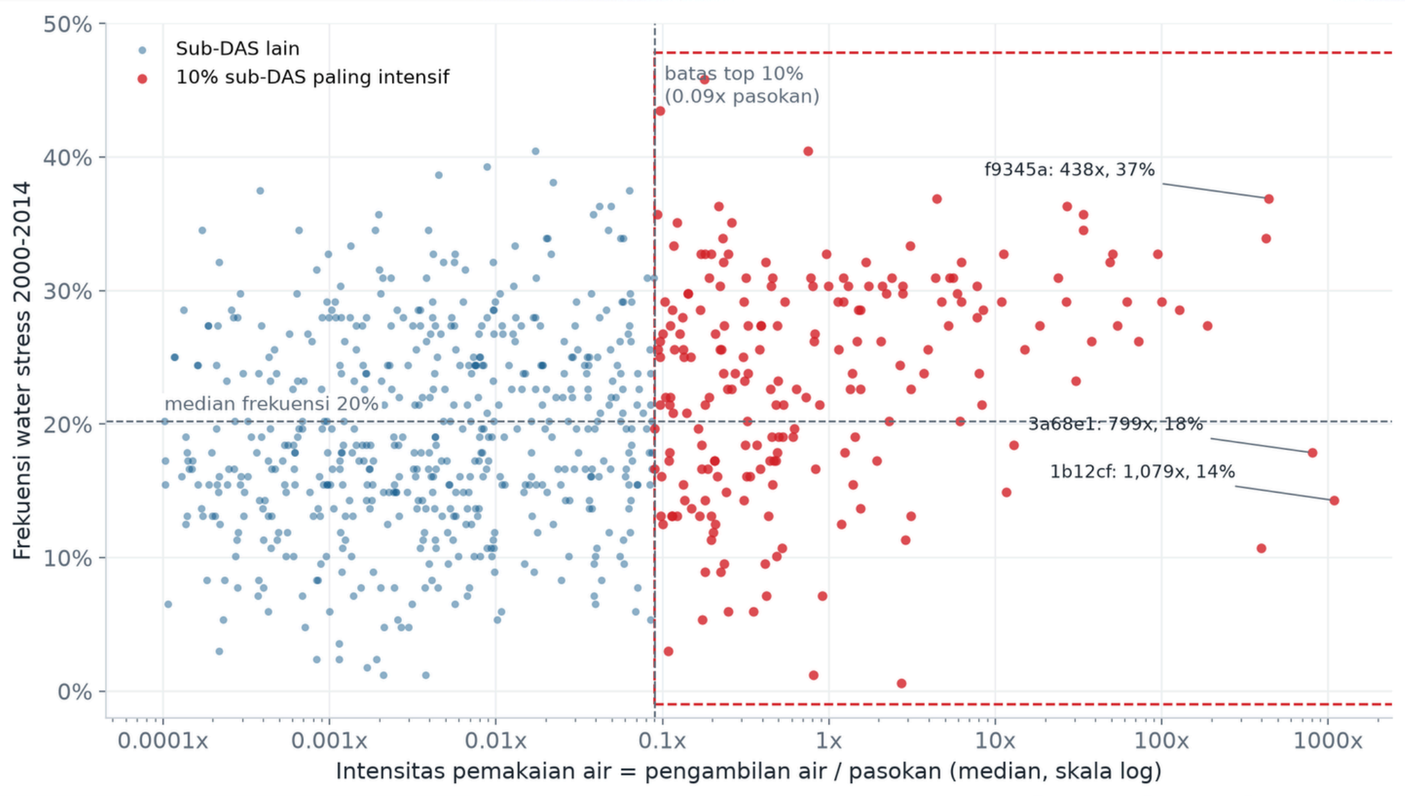
Sub-DAS yang baru 1 bulan mengalami kekeringan memiliki peluang pulih **51%,** sedangkan yang telah kering selama 7-12 bulan hanya **18%**, terlepas dari bulannya.

Uji	Keterangan	Statistik	p-value
Chi-square (pulih vs bulan)	31% (Jan) - 42% (Jul)	$chi^2 = 370$	< 0.001
Chi-square (mulai kering vs bulan)	7% (Agu) - 12% (Okt)	$chi^2 = 551$	< 0.001

BQ5: Apakah pemakaian air yang tinggi merupakan kunci terjadinya water stress?

Untuk melihat hubungan pemakaian air dengan water stress, kami memakai scatter plot intensitas pemakaian air (pengambilan / pasokan) terhadap frekuensi water stress setiap sub-DAS.

Scatter Plot menunjukkan sub-DAS dengan pemakaian air tinggi sedikit lebih sering mengalami water stress



3 dari 5 sub-DAS dengan pengambilan air ratusan kali pasokan tetap berada di bawah median water stress nasional.

	id	sumber	pemakaian/pasokan	frek_water_stress
0	1b12cfd12d13	irigasi	1,079x	14.3%
1	3a68e1a1bd6f	irigasi	799x	17.9%
2	f9345a53c967	irigasi	438x	36.9%
3	fb36ae9c5d4a	irigasi	421x	33.9%
4	179bdeba0c9c	irigasi	394x	10.7%

Pemakaian air **bukan kunci utama** terjadinya water stress bulanan.

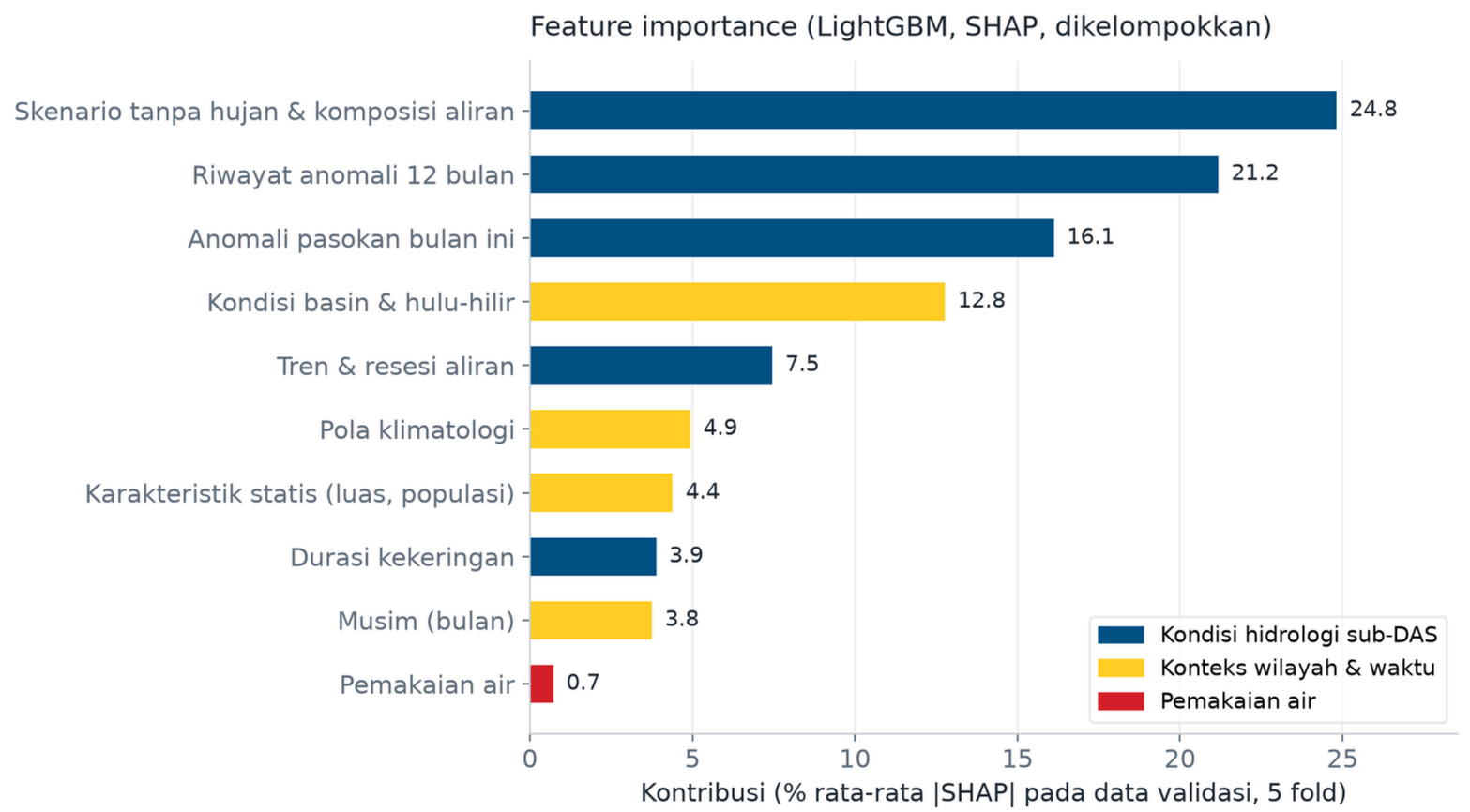
Efek pemakaian baru terlihat pada **10% sub-DAS paling intensif**, sementara **defisit pasokan jauh lebih berpengaruh**.

Note: Sub-DAS dengan pasokan hampir nol dikeluarkan, sementara outlier ekstrem tetap berguna untuk menunjukkan pengambilan air lokal tidak selalu menentukan water stress.

BQ6: Faktor apa yang paling menentukan, dan seberapa baik sistem peringatan dini kita?

Kami memakai ensemble gradient boosting dan SHAP untuk urutan faktor, divalidasi per tahun + per basin.

Kondisi pasokan bulan ini dan riwayat kekeringan menyumbang 2/3 keputusan model



Dengan memantau 20% sub-DAS berisiko tertinggi tiap bulan, 60% kejadian water stress tertangkap

Model Evaluation

Persistence baseline	0.589
Ensemble - Validation	0.708
Ensemble - Kaggle Public	0.755

Berdasarkan seluruh insights, didapatkan kesimpulan sebagai berikut

Business Questions (BQ)	Business Value
Seberapa kuat kondisi bulan ini memprediksi water stress bulan depan?	Gunakan ambang **<60%** kondisi normal sebagai status siaga dini.
Apakah makin lama kekeringan, makin sulit pulih? Adakah titik jenuhnya?	Prioritaskan intervensi pada **1–2 bulan awal** kekeringan.
Kombinasi sinyal apa yang paling menentukan risiko water stress bulan depan?	Pantau sub-DAS, kondisi basin, dan baseflow secara bersamaan.
Bagaimana musim memengaruhi water stress dan pemulihannya?	Fokuskan kewaspadaan onset pada **Okt**, **Feb–Apr**; siapkan cadangan jelang Jan.
Apakah pemakaian air yang tinggi merupakan kunci terjadinya water stress?	Utamakan indikator pasokan hidrologis, bukan tingkat pemakaian air.
Faktor apa yang paling menentukan, dan seberapa baik sistem peringatan dini kita?	Fokuskan monitoring pada **20%** sub-DAS berisiko tertinggi untuk menangkap mayoritas kejadian.

Thank You!